

Conception d'Interface Web

CSS

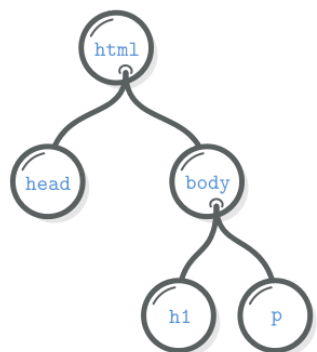
Simon BERNARD

simon.bernard@univ-rouen.fr



Présentation de CSS

1. Structuration/organisation du contenu (texte, images, vidéos) : HTML
2. Présentation (visuelle) du contenu : CSS
3. Rendre ce contenu interactif : JavaScript



HTML



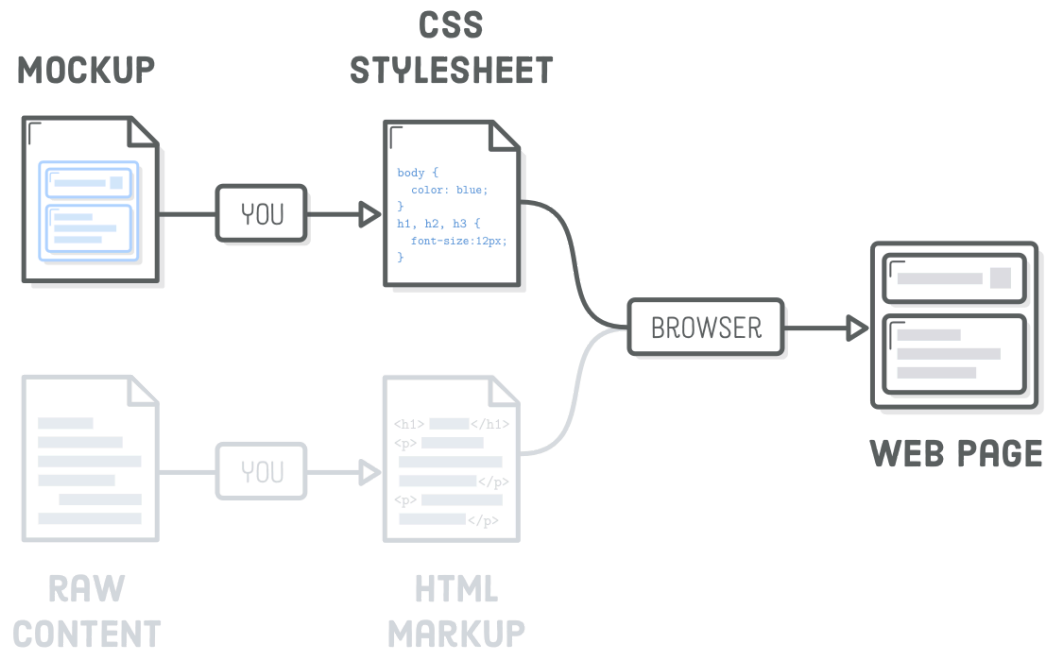
CSS



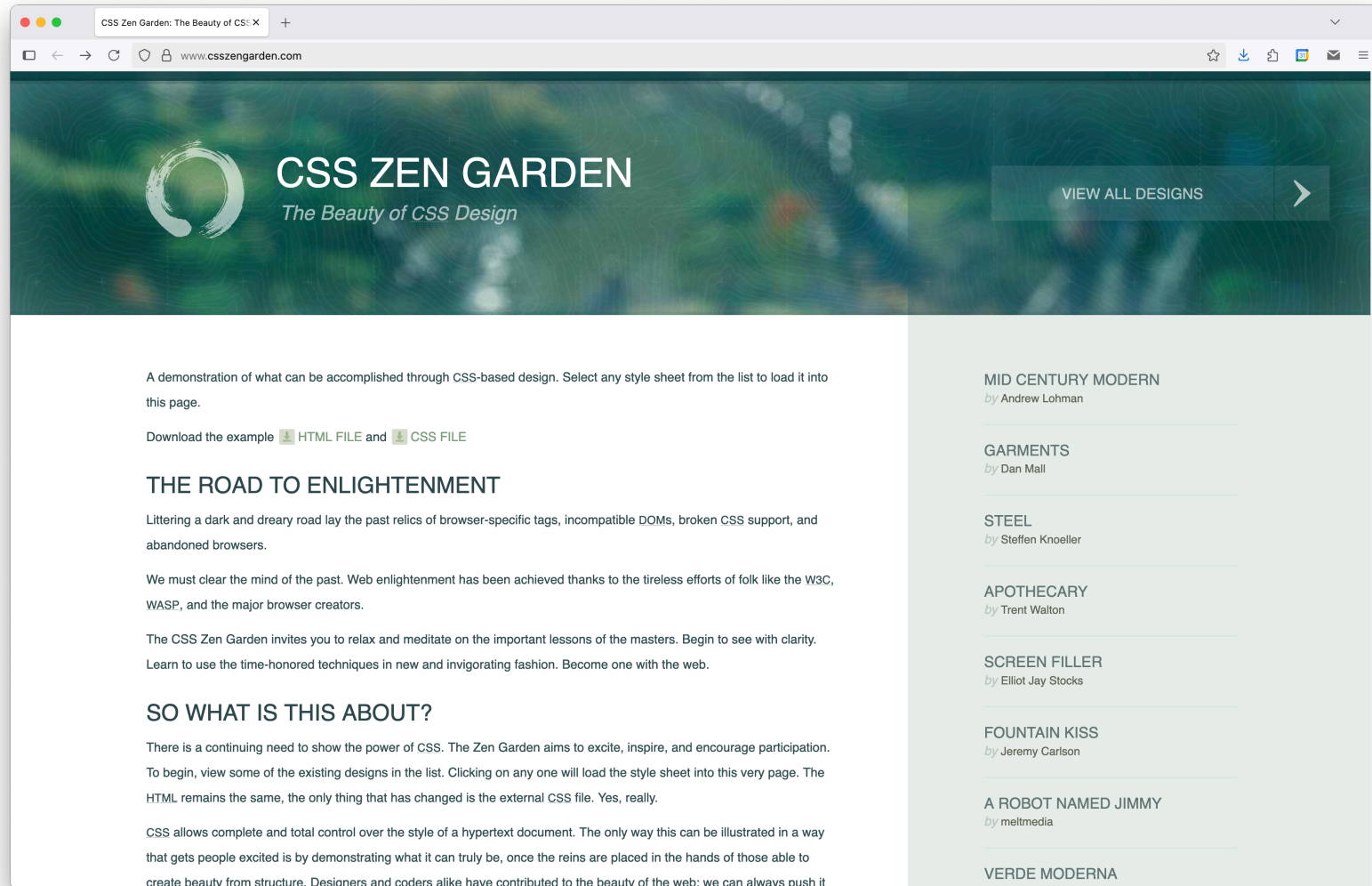
JAVASCRIPT

Présentation de CSS

- **C**ascading **S**tyle**S**heets
- Ce n'est pas un langage de programmation
- Il sert à décrire la présentation d'un document HTML
- L'intérêt principal est la ré-utilisabilité, i.e. pouvoir appliquer un même style à plusieurs pages HTML



Démonstrations



Principe

- Définir des règles de style qui s'appliquent aux éléments HTML
- Ces règles de style sont définies sous la forme:

```
selecteur {  
  propriété: valeur;  
}
```

où

- **selecteur** est une expression qui permet de désigner un ou plusieurs éléments HTML sur lesquels va s'appliquer la règle de style
- **propriété** est l'attribut CSS que l'on souhaite modifier (ex: **color**, **font-size**, etc.)
- **valeur** est la valeur que l'on souhaite donner à la propriété (ex: **red**, **16px**, etc.)

Principe

Exemple

```
html, body {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
body {  
    background-color: white;  
    font-family: Verdana, sans-serif;  
    font-size: 100%;  
}  
h1 {  
    font-size: 200%;  
    color: navy;  
    text-align: center;  
}  
h2 {  
    font-size: 150%;  
    color: red;  
    padding-left: 15px;  
}
```

3 façons de définir des règles CSS

1. dans les balises du fichier source HTML, via un attribut style

```
<span style="color:red"> texte en rouge </span>  
<p style="color:blue;margin-left:30px;"> paragraphe en bleu, avec une marge gauche </p>
```

- Ne s'applique qu'à un seul élément HTML
- On ne donne que les pairs **propriété:valeur** (pas besoin de sélecteur)
- mélange structuration (HTML) et présentation (CSS)
- Non recommandé (voire à proscrire !)

3 façons de définir des règles CSS

2. dans l'entête du fichier HTML, avec les balises `<style>` `</style>`

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Exemple</title>
  <style>
    p {
      color: blue;
      margin-left: 30px;
    }
  </style>
</head>
```

- Meilleure séparation structuration / présentation
- Un style pour un ou plusieurs éléments HTML
- Utilisable pour un seul document HTML

3 façons de définir des règles CSS

3. dans un fichier séparé, d'extension **.css**, rattaché à la page HTML

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Exemple</title>
  <link rel="stylesheet" href="exemple.css" type="text/css">
</head>
```

- Parfaite séparation structuration / présentation
- Un style pour un ou plusieurs éléments HTML
- Possibilité de réutiliser le style pour plusieurs pages HTML
- Possibilité d'ajouter plusieurs feuilles de styles à une même page (les styles s'ajoutent)

5 types de CSS s'appliquent à une page (par ordre de priorité)

1. styles définis par l'utilisateur : certains navigateurs permettent à l'utilisateur de définir des feuilles de styles CSS à appliquer à toutes les pages visitées.
2. styles définis via les attributs `style` dans les balises
3. styles définis dans l'entête du fichier HTML, avec les balises `<style> </style>`
4. styles définis dans un fichier séparé, d'extension `.css`, rattaché à la page HTML
5. styles définis par défaut par le navigateur : chaque navigateur applique des styles CSS par défaut (généralement simples)

Note: l'ordre de priorité est important, car il détermine quel style sera appliqué en cas de conflit. les styles 3. et 4. ont la même priorité et s'appliquent dans l'ordre de leur apparition dans le document HTML.

Les sélecteurs de base

Sélecteurs de base

1. Le sélecteur universel : sélectionne tous les éléments HTML sans distinction

```
...  
  <style>  
    * {  
      color: green;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Master SD @ Université de Rouen Normandie</h1>  
  <h2>Dummy HTML page for demoing CSS selectors</h2>  
  <article lang="fr">  
    <h3>Article 1</h3>  
    <p id="first">  
      <span class="info">Lorem ipsum dolor sit an  
      Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae ali  
      Nisl vel pretium lectus quam id leo in vita  
    </p>  
    ...  
  </body>
```

Master SD @ Université de Rouen Normandie

Dummy HTML page for demoing CSS selectors

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel. Nisl vel pretium lectus quam id leo in vitae. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget.

Facilisis sed odio morbi quis commodo odio aenean sed. Nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci. Mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium. Ipsum faucibus vitae aliquet nec. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed. Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet.

Article 2

Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi non arcu risus quis varius. Nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in.

Sélecteurs de base

2. Les sélecteurs de balises : toutes les balises d'un même type dans le document HTML

```
...
<style>
  p {
    color: blue;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Master SD @ Université de Rouen Normandie</h1>
  <h2>Dummy HTML page for demoing CSS selectors</h2>
  <article lang="fr">
    <h3>Article 1</h3>
    <p id="first">
      <span class="info">Lorem ipsum dolor sit an
      Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae ali
      Nisl vel pretium lectus quam id leo in vita
    </p>
  ...
</body>
```

Master SD @ Université de Rouen Normandie

Dummy HTML page for demoing CSS selectors

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel. Nisl vel pretium lectus quam id leo in vitae. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget.

Facilisis sed odio morbi quis commodo odio aenean sed. Nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci. Mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium. Ipsum faucibus vitae aliquet nec. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed. Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet.

Article 2

Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi non arcu risus quis varius. Nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in.

Sélecteurs de base

3. Les sélecteurs de classe : balises identifiées à l'aide de l'attribut `class`

```
...
<style>
  .info {
    color: blue;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Master SD @ Université de Rouen Normandie</h1>
  <h2>Dummy HTML page for demoing CSS selectors</h2>
  <article lang="fr">
    <h3>Article 1</h3>
    <p id="first">
      <span class="info">Lorem ipsum dolor sit an
      Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae ali
      Nisl vel pretium lectus quam id leo in vita
    </p>
  ...
</body>
```

Master SD @ Université de Rouen Normandie

Dummy HTML page for demoing CSS selectors

Article 1

[Lorem ipsum dolor sit amet](#), consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel. Nisl vel pretium lectus quam id leo in vitae. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget.

Facilisis sed odio morbi quis commodo odio aenean sed. Nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci. Mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium. Ipsum faucibus vitae aliquet nec. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed. Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet.

Article 2

Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi non arcu risus quis varius. Nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in.

Sélecteurs de base

4. Les sélecteurs d'identificateur : balise unique identifiée par l'attribut `id`

```
...
<style>
  #first {
    color: red;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Master SD @ Université de Rouen Normandie</h1>
  <h2>Dummy HTML page for demoing CSS selectors</h2>
  <article lang="fr">
    <h3>Article 1</h3>
    <p id="first">
      <span class="info">Lorem ipsum dolor sit an
      Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae ali
      Nisl vel pretium lectus quam id leo in vita
    </p>
  ...
</body>
```

Master SD @ Université de Rouen Normandie

Dummy HTML page for demoing CSS selectors

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel. Nisl vel pretium lectus quam id leo in vitae. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget.

Facilisis sed odio morbi quis commodo odio aenean sed. Nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci. Mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium. Ipsum faucibus vitae aliquet nec. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed. Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet.

Article 2

Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi non arcu risus quis varius. Nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in.

Sélecteurs de base

5. Les sélecteurs d'attributs : toutes les balises qui définissent un attribut donné

```
...
<style>
  [lang] {
    color: purple;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Master SD @ Université de Rouen Normandie</h1>
  <h2>Dummy HTML page for demoing CSS selectors</h2>
  <article lang="fr">
    <h3>Article 1</h3>
    <p id="first">
      <span class="info">Lorem ipsum dolor sit an
      Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae ali
      Nisl vel pretium lectus quam id leo in vita
    </p>
  ...
</body>
```

Master SD @ Université de Rouen Normandie

Dummy HTML page for demoing CSS selectors

Article 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Augue ut lectus arcu bibendum at varius vel. Nisl vel pretium lectus quam id leo in vitae. At ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit eget.

Facilisis sed odio morbi quis commodo odio aenean sed. Nibh ipsum consequat nisl vel pretium. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci. Mauris sit amet massa vitae tortor condimentum. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium. Ipsum faucibus vitae aliquet nec. Odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. In vitae turpis massa sed elementum tempus egestas sed. Malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet.

Article 2

Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus. Massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Morbi non arcu risus quis varius. Nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in.

Sélecteurs de base

- Appliquer un style à plusieurs éléments

```
h1, h2 {  
  font-size: 150%;  
  color: blue;  
  padding-left: 15px;  
}
```

- Utiliser plusieurs classes pour une balise ou restreindre une classe à un type de balise

```
p.awesome { color: blue }  
.super { color: darkblue }  
.cool { font-style: italic }
```

```
<p class="awesome"> paragraphe en bleu </p>  
<p class="super cool"> paragraphe en bleu foncé et en italique </p>
```

- Restreindre un attribut à un type de balise et/ou tester sa valeur

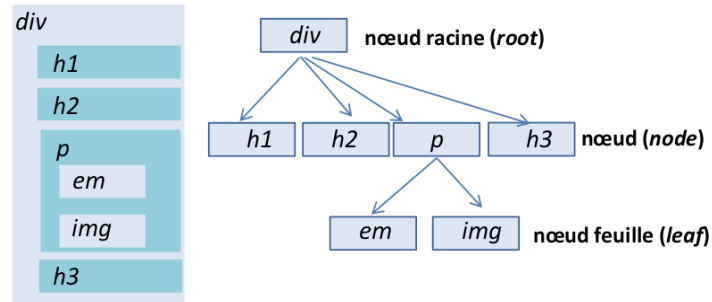
```
a[target] {...}  
a[href="https://example.org"] {...}
```

```
<a href="#anchor" target="_blank">...</a>  
<a href="http://example.org">...</a>
```

Les sélecteurs avancés

Sélecteurs avancés

- Sélecteurs qui s'appuient sur la structure du document



- CSS fournit des opérateurs pour sélectionner des éléments de cette structure
- Syntaxe

```
selecteur1 operateur selecteur2 {  
    ...  
}
```

où **operateur** est (space), >, + ou ~.

Descendant selectors

- (space) : balises incluses dans d'autres balises

```
article h2 {...}
```

```
<h2> Ce titre ne sera pas selectionne </h2>
<article>
  <h2> Ce titre sera selectionne </h2>
  <div>
    <h2> Ce titre sera selectionne </h2>
  </div>
</article>
```

Peu importe le degré de descendance, toutes les balises **h2** incluses dans une balise article sont concernées

Direct child

➤ `>` : descendance directe

```
article > h2 {...}
```

```
<h2> Ce titre ne sera pas selectionne </h2>
<article>
  <h2> Ce titre sera selectionne </h2>
  <div>
    <h2> Ce titre sera selectionne </h2>
  </div>
</article>
```

Cette fois, le dernier `h2` n'est plus sélectionné (pas fils, mais petit-fils de `article`)

- ~ : tous les éléments frères qui suivent

```
h2 ~ p {...}
```

```
<p> Ce paragraphe n'est pas selectionne </p>
<section>
  <h2> Ce titre n'est pas selectionne </h2>
  <p> Ce paragraphe est selectionne </p>
  <div>
    <p> Ce paragraphe n'est pas selectionne </p>
  </div>
  <p> Ce paragraphe est selectionne </p>
</section>
```

Le style porte sur le deuxième opérande (ici **p**)

Adjacent Sibling selectors

- **+** : le premier élément frère adjacent

```
h2 + p {...}
```

```
<p> Ce paragraphe n'est pas selectionne </p>
<section>
  <h2> Ce titre n'est pas selectionne </h2>
  <p> Ce paragraphe est selectionne </p>
  <div>
    <p> Ce paragraphe n'est pas selectionne </p>
  </div>
  <p> Ce paragraphe est selectionne </p>
</section>
```

Même principe, mais cette fois les balises doivent "être collées" l'une à l'autre (et dans l'ordre)

Pseudo-classes et pseudo-éléments

- *Link Pseudo-class* : liens visités ou non

```
a:link {...}  
a:visited {...}
```

- *User Action Pseudo-class* : action utilisateur (pas que pour les liens)

```
a:hover {...}  
button:focus {...}
```

- *Structural & Position Pseudo-class* : position dans la structure/hierarchie HTML

```
li:first-child {...}  
div:only-child {...}
```

- *Pseudo-element* : première lettre/ligne, sélection, ou insérer un contenu avant/après un élément

```
p::first-letter {...}  
p::first-line {...}  
p::selection {...}
```

Cascade, spécificité et héritage

Cascade

- Les règles de style sont définies les unes en dessous des autres
- Elles sont interprétées (appliquées) dans l'ordre où elles apparaissent
- Permet d'ajouter des styles qui se complètent ou se remplacent les uns les autres
- Exemple:

```
.surround { /* ajoute une bordure a un block */  
  border: 1px solid gray;  
  border-radius: 25px;  
  margin: 10px 40px;  
  padding: 10px;  
}  
.info { /* couleur de fond pour les messages d'informations */  
  background-color: #DDEEFF;  
}
```

```
<p class="surround info">Voici un message d'information.</p>
```

- Si conflits entre deux règles, la dernière est celle qui prévaut

Spécificités

- Cette règle s'applique uniquement si le conflit ne peut pas se régler avec les spécificités
- Les sélecteurs ne sont pas tous d'égale importance et certains sont prioritaires sur d'autres
- Une spécificité est calculée pour déterminer l'importance d'un sélecteur
- Elle est composée de 3 nombres :
 - a, le nombre d'identifiants présents dans le sélecteur
 - b, le nombre de classes, d'attributs ou de pseudo-classes
 - c, le nombre d'éléments ou de pseudo-éléments
- On note la spécificité d'un sélecteur sous la forme a-b-c

Spécificités

Exemples (dans l'ordre inverse des priorités)

Sélecteur	Spécificité	Explications
div	0-0-1	Un élément
div span	0-0-2	Deux élément
div > ul::before	0-0-3	Deux éléments et un pseudo-élément
.info	0-1-0	Une classe
a[target=_blank]	0-1-1	Un élément et un attribut
div .champ[disabled]	0-2-1	Un élément, une classe et un attribut
.c1.c2.c3....c10	0-10-0	10 classes
#intro	1-0-0	Un identifiant
#main .inner:empty	1-2-0	Un identifiant, une classe et une pseudo-classe

Spécificités

- Les spécificités priment sur la cascade
- Pour cette raison, il est préférable de privilégier les spécificités les plus basses
- Par exemple, en privilégiant les classes plutôt que les identifiants:

```
.btn {  
  border: 1px solid black;  
}  
.btn-danger {  
  background: red;  
}  
.btn-success {  
  background: green;  
}
```

```
<a class="btn btn-danger"> ... </a>  
<a class="btn btn-success"> ... </a>
```

Héritage

- À ces deux principes, s'ajoute l'héritage des styles
- La structure d'un document HTML, implique que des éléments ont
 1. des ancêtres
 2. un parent
 3. des frères
 4. des enfants
 5. des descendants.
- Un style appliqué à un élément est appliqué à ses descendants, sauf si une autre règle annule cet héritage
- Toutes les propriétés ne sont pas concernées
- Pour vérifier, si une propriété est héritée par défaut : <https://www.w3.org/TR/CSS/#properties>

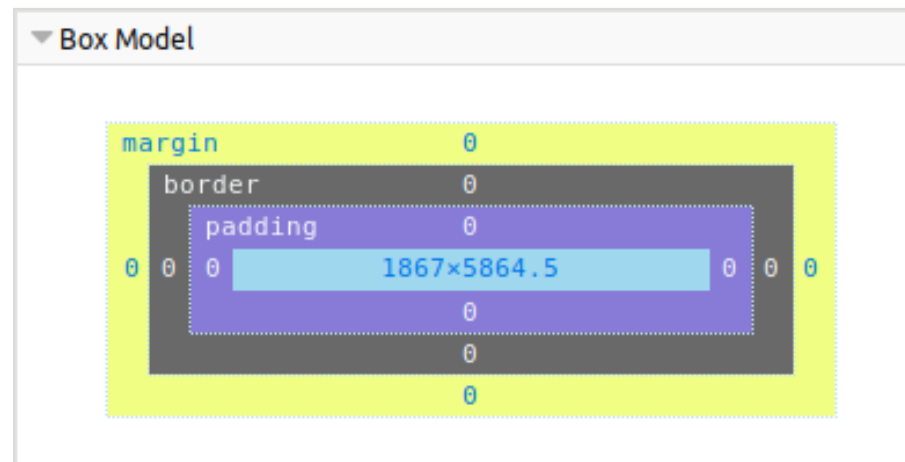
Note: Le sélecteur universel * empêche l'héritage car il définit des propriétés pour tous les éléments HTML. Donc à utiliser avec prudence/parcimonie

Mise en page CSS

Modèle en boîte

Pour CSS, tous les éléments d'une page HTML sont des boîtes rectangulaires définies par :

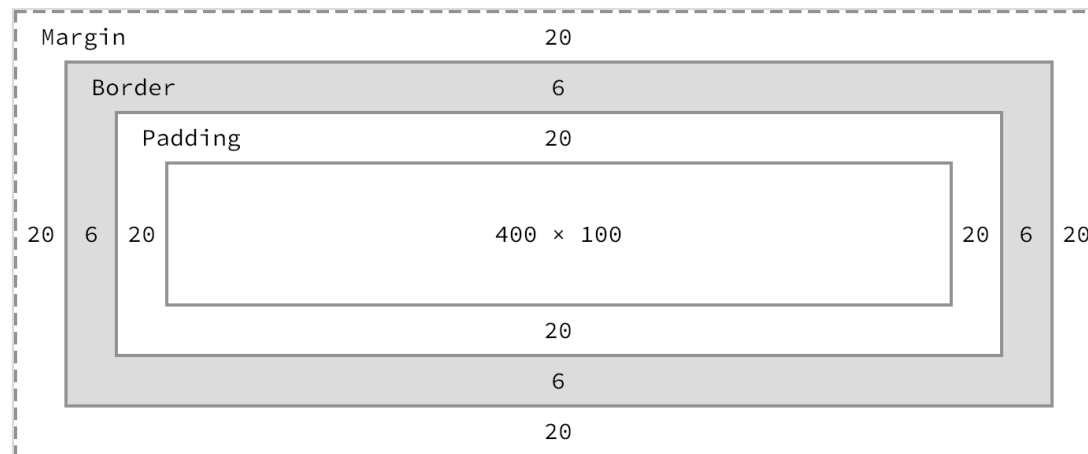
1. une largeur et une hauteur : **width** et **height**
2. des espacements intérieurs : **padding**
3. des espacements extérieurs : **margin**
4. une bordure : **border**



Modèle en boîte

```
div {  
  border: 6px solid #949599;  
  width: 400px;  
  height: 100px;  
  margin: 20px;  
  padding: 20px;  
}
```

- Largeur : $492\text{px} = 20\text{px} + 6\text{px} + 20\text{px} + 400\text{px} + 20\text{px} + 6\text{px} + 20\text{px}$
- Hauteur : $192\text{px} = 20\text{px} + 6\text{px} + 20\text{px} + 100\text{px} + 20\text{px} + 6\text{px} + 20\text{px}$



Display

- Les éléments HTML est par défaut de type "bloc" ou "en ligne" (*block* ou *inline*)
- CSS permet de modifier ce type à l'aide de la propriété **display**

```
span {  
  display: inline;  
}
```

- Rappel:
 - **block** : occupe toute la largeur + retours à la ligne avant/après
 - **inline** : ne prend que la place nécessaire + pas de retours à la ligne
- Autres valeurs possible:
 - **none** : l'élément n'est pas affiché (mais existe toujours dans l'arbre)
 - **inline-block** : idem que **block** mais sans retours à la ligne

Display

Exemple

```
span.a {  
  display: inline;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  padding: 5px;  
  border: 1px solid blue;  
  background-color: yellow;  
}  
span.b {  
  display: inline-block;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  padding: 5px;  
  border: 1px solid blue;  
  background-color: yellow;  
}  
span.c {  
  display: block;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  padding: 5px;  
  border: 1px solid blue;  
  background-color: yellow;  
}
```

display: inline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum consequat scelerisque elit sit amet consequat. Aliquam
erat volutpat. Aliquam venenatis gravida nisl sit amet facilisis.
Nullam cursus fermentum velit sed laoreet.

display: inline-block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum consequat scelerisque elit sit amet consequat. Aliquam
erat volutpat. Aliquam venenatis gravida nisl sit

amet facilisis. Nullam cursus fermentum velit sed laoreet.

display: block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum consequat scelerisque elit sit amet consequat. Aliquam
erat volutpat.

Aliquam
venenatis

gravida nisl sit amet facilisis. Nullam cursus fermentum velit sed
laoreet.

Positionnement

- Positionnement des éléments avec la propriété **position**
- Valeurs possibles :
 - **static** : valeur par défaut, positionnement normal
 - **relative** : positionnement relatif à sa position d'origine
 - **absolute** : positionnement par rapport à son ancêtre le plus proche ayant une position autre que **static**
 - **fixed** : positionnement par rapport à la fenêtre du navigateur
 - **sticky** : positionnement hybride, reste fixe après avoir atteint un certain défilement
- Autre positionnement: flottant à droite ou à gauche dans son conteneur

```
.float {  
  float: left; /* ou right */  
  width: 100px;  
  margin: 10px;  
}
```

Un bloc
flottant en
haut et à
droite

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Positionnement

Exemple

Une boîte jaune

Une boîte verte

Un élément jauneUn élément vert

Exemple d'un texte contenant un élément déplacé par rapport au flux normal, et provoquant un chevauchement

Un bloc flottant en haut et à droite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

article: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

aside: Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

footer: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Élément bloc en position absolue

Remarque sur le positionnement flottant

- Les positionnements flottants sont (étaient?) très utilisés les mises en page en colonnes
- Mais posent plusieurs difficultés:
 - Les éléments flottants peuvent provoquer des chevauchements inattendus.
 - Le conteneur parent peut ne pas s'ajuster à la hauteur des éléments flottants.
- Anciennes solutions: propriétés `clear`, `overflow`, etc. (cf. [cet article](#))
- Nouvelles solutions: `flexbox`, `grid` (que nous verrons au prochain chapitre)

Conseils et bonnes pratiques

Conseils et bonnes pratiques

- Proscrire les attributs `style` dans les balises HTML
- Ne pas combiner balises `style` et fichiers `.css` car les priorités sont souvent difficiles à anticiper
- Définir les styles du plus générique au plus spécifique
- Privilégier les `class` aux `id` et utiliser ces derniers à la fin
- Définir des styles modulaires plutôt que globaux
- Utiliser les *resets* CSS (détails en TP)
- Utilise *l'inspecter* du navigateur le plus possible pour analyser le résultat

Liens utiles pour approfondir

- [Valideur CSS](#)
- [Calculateur de spécificités](#)
- [Documentation MDN sur CSS](#)
- [Interneting is Hard - Hello CSS](#)
- [CSS-Tricks](#)
- [Smashing Magazine - CSS](#)
- [CSS-Tricks - Reboot & Resets](#)
- [CSS-Tricks - All About Floats](#)